

上海交通大学

实验报告

8/12

姓名 蔡厚霖

班级 电院2321

组别

实验日期 2024/4/18

实验名称

叠加定理和戴维宁定理

实验指导教师 姚林朋

成绩

一、实验目的

加深对线性网络中戴维宁定理和叠加定理的理解

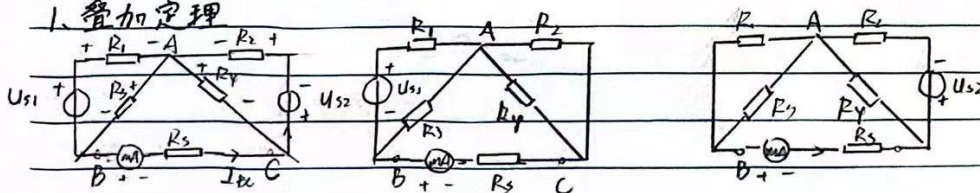
学习线性有源单口网络等效电路参数的测量方法

学习基本直流电量的测量方法

学习正确使用直流电表、稳压电源

二、实验原理、电路图

1. 叠加定理



(a) U_{S1} , U_{S2} 共同作用

(b) U_{S1} 单独作用

(c) U_{S2} 单独作用

$R_1 = 100 \Omega$ $R_2 = 51 \Omega$ $R_3 = 300 \Omega$ $R_4 = 200 \Omega$ $R_5 = 150 \Omega$

$U_{S1} = 1.6V$ $U_{S2} = 10V$

定理：在线性电路中，任一电压或电流都是电路中各个独立源单独作用时在此处产生的电压或电流的叠加，即

$$y = f_1(w, 0, \dots, 0) + f_2(0, w, \dots, 0) + \dots + f_n(0, 0, \dots, w)$$

"各个独立源单独作用"指在保留其中一个独立电源的同时将其它独立源置零。保留实际电源内电阻/电导。线性电路中功率与电流、电压非线性关系，不满足叠加原理；含受控源线性电路满足叠加定理

U_{S1} , U_{S2} 为两个电压源。实验电路图如(a)(b)(c)所示。测量时，

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

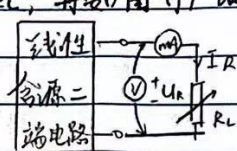
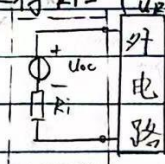
电流表串联，电压表并联。

2. 戴维宁定理

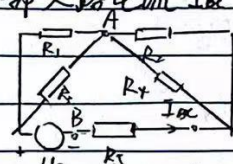
定理：任何线性含源一端口电路 N ，对于其端口，可以用一个电压源 U_{oc} 与一个电阻 R 串联等效（电压源 U_{oc} 为理想电压源）

理想电压源电压为原电路端口开路电压 U_{oc} ，电阻等于所有电源置 0 时输入端等效电阻 R_i 。内电路无耦合关系；外电路可为非线性或时变电路

本实验中将 1(a) 图 BC 外部分视为含源一端口电路，作如图 (d) 等效， $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ ， U_{oc} 为 BC 开路电压， I_{sc} 为短路电流。不便于短路时可利用图 (e) 所示电路在端口接入已知电阻 R_L ，测 I_L ， U_{oc} 求得 $R_i = (\frac{U_{oc}}{I_L} - 1) R_L$ ，再如图 (f) 测外部支路电流 I_{sc}



(e) 测 R_i 电路图



(f) 测外部电流 I_{sc}

(d) 等效戴维宁
电路图

三. 实验内容及数据表格

1. 验证叠加定理

在 (a) 图中取 $R_1 = 100\Omega$ ， $R_2 = 51\Omega$ ， $R_3 = 300\Omega$ ， $R_4 = 200\Omega$ ， $R_5 = 150\Omega$ ， $U_{S1} = 10V$ ， $U_{S2} = 10V$

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

表1. 验证叠加定理

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{OC}/V	I_{OC}/mA
U_{S1}/V	8.606	1.831	-6.771	-44
U_{S2}/V	-2.244	-6.733	-4.488	-29
$U_{S1}+U_{S2}/V$	6.355	-4.905	-11.263	-73
叠加定理	-0.007	-0.003	-0.001	0

2. 验证戴维宁定理

① (a) 图中除 BC 支路外其余作为二端含源电路, 测开路电压 U_{OC} , 短路电流 I_{SC} . 按 (f) 接线, 测得 I_{OC} , U_{OC} , I_{SC} 计算 R_0 .
按 (a) 接线, 测得 I_{OC} $U_{OC} = -19.943V$ $I_{SC} = -171mA$
 $R_0 = 116.63\Omega$ $I_{OC} = -74mA$

② 测量含源电路外特性

按 (c) 接线, 改变 R_L 值, 测量端口电流 I 与端口电压 U_L .
测得数据如下表

表2 含源电路外特性测试

R_L/Ω	50	70	90	100	$R_i^{116.63}$	130	150	180	200	25
U/V	-5.969	-7.461	-8.666	-9.186	-9.936	-10.489	-11.196	-12.082	-12.578	-13.2
I/mA	-119	-107	-96	-92	-85	-81	-74	-67	-62	-5
P/W	710.31	798.33	831.94	845.11	844.36	849.61	828.50	809.49	779.81	753

表3 U_{OC} 与 R_i 串联外特性

R_L/Ω									
U/V									
I/mA									
P/W									

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

四、注意事项

1. 多次测量取均值。④串联接入电路，④与待测支路并联
2. 注意电压源符号
3. 叠加原理中，各电路变量参考方向一致
4. 注意各种情况下 i 、 u 符号
5. 实验中应记录仪表量程，内阻，以分析误差

五、《思考与练习》

已在慕课上完成

六、数据分析

1. 验证叠加定理：

由表1、叠加误差在允许范围内，能验证叠加定理

2. 验证戴维宁定理：

$$U_{OC} = -19.943V, \quad I_{SC} = -171mA$$

$$\text{测得 } R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 116.63\Omega$$

$$\text{理论计算 } R_0' = \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{100}} + \frac{1}{\frac{1}{51} + \frac{1}{200}} = 115.64\Omega$$

$$\text{且等效前 } I_{BC} = 73mA$$

$$\text{等效后 } I_{BC} = 74mA$$

在误差允许范围内验证了戴维宁定理成立

可能的误差来源： π 导线电阻，实验室提供电阻与标定值的偏差

上海交通大学

实 验 报 告

姓名

班级
实验名称

组 别
实验指导教师

实验日期
成绩

七、思考题

1. 叠加定理实验中通过短接将独立电源置零；独立电源内阻也被短接，使得电路总电阻下降，电流增大；这会使叠加前的结果比实际结果的电流偏大，电压绝对值偏大。电流表内阻分压，电压表内阻分流，会使测量元件两端电压、电流有误差。
2. 电路应为线性电路，等效部分与其余部分无耦合关系。
3. 可以先测开路电压 U_{oc} ，再接入电阻箱 R ； R 上分压为 $\frac{1}{2}U_{oc}$ 时， R 即为入端电阻。

